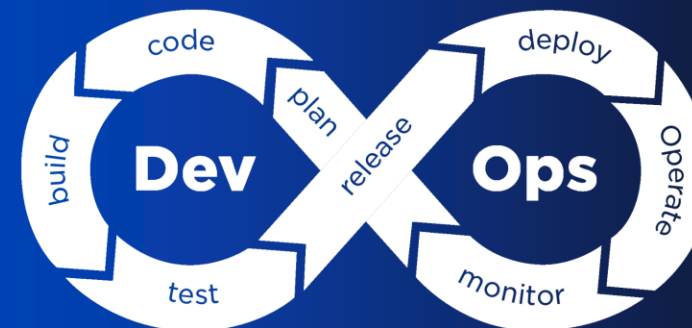


Entrega e implantação contínuas II

Semana 7

CSDV-246 -DevOps



Contenido

- Estratégias de implantação
 - Implantações sem interrupção
 - Implantação canário
- Ferramentas para implantação contínua
- Observabilidade e monitoramento
- Métricas



Estratégias de implantação

Estratégias de implantação



Implantações sem interrupção (rolling deployment)

- É essencial ser capaz de reverter uma implantação caso ela dê errado.
- Problemas de depuração em um ambiente de produção em execução quase certamente resultarão em madrugadas, bugs com consequências infelizes e usuários irritados.
- Existem vários métodos para realizar reversões, as técnicas mais avançadas são:
 - Implantações azul-verde – O que vimos na semana passada.
 - Implantações canárias – O que veremos nesta aula

Estratégias de implantação



Rolling Deployments

- Em geral, as implantações contínuas consistem em substituir lentamente as versões anteriores de um aplicativo por novas versões, substituindo completamente a infraestrutura em que o aplicativo está sendo executado.
- Tecnologias como Kubernetes e serviços como Amazon ECS, Amazon EKS, incorporam esse tipo de estratégia.
- É muito comum aplicar esse tipo de estratégia em contêineres, mas também pode ser aplicado com máquinas virtuais em serviços de provedores de nuvem.

Estratégias de implantação



Rolling Deployments

- Essas estratégias de implantação de reversão têm duas restrições importantes a serem levadas em consideração:
 - **Dados:** Se o processo de implantação executar alterações nos dados armazenados no banco de dados, pode ser muito difícil reverter.
 - **Sistemas envolvidos:** Quando o processo de implantação envolve mais de um sistema, serviço, servidor, etc. O processo de reversão se torna muito mais complexo, pois a reversão deve ser "orquestrada" entre todas as partes envolvidas.

Estratégias de implantação



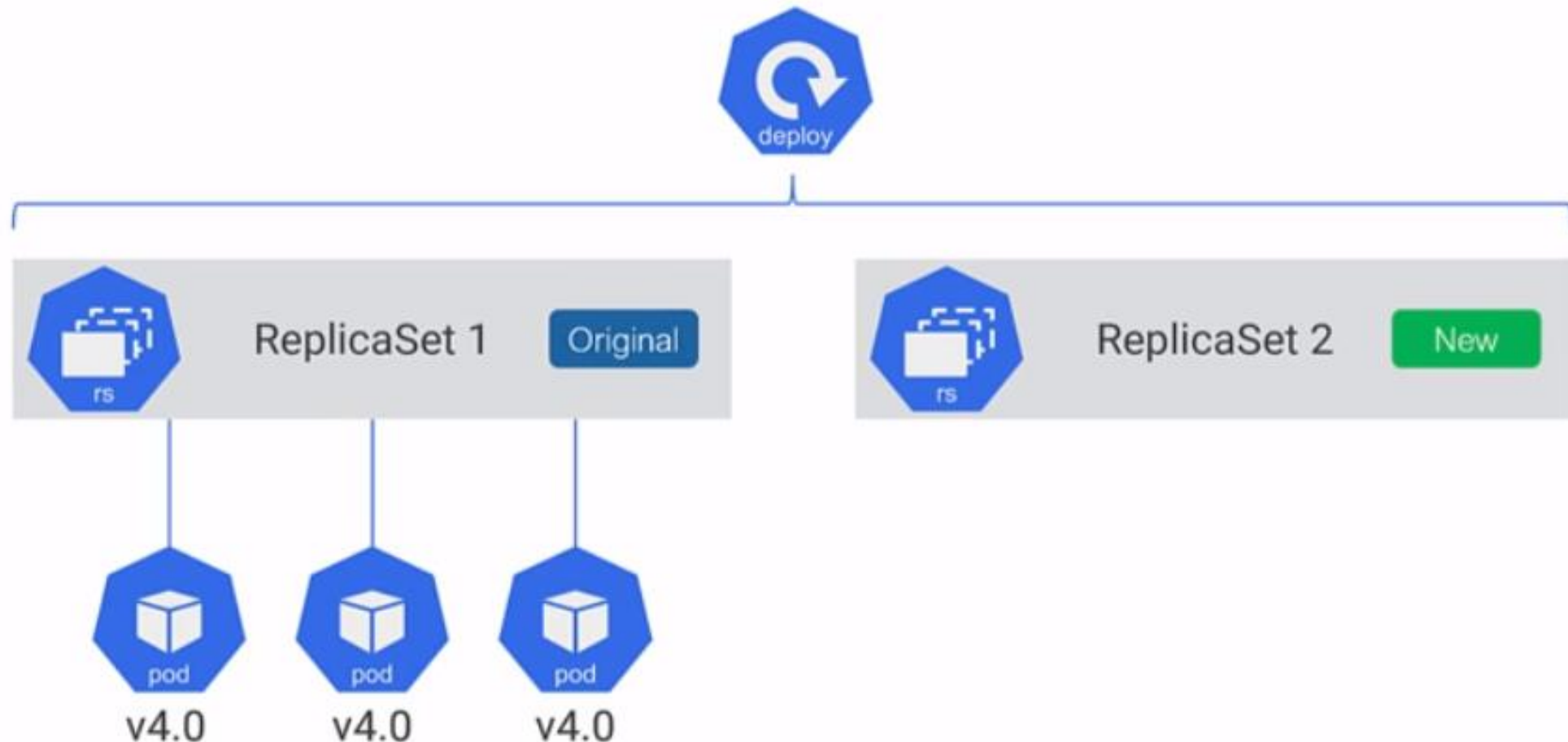
Princípios a seguir para fazer Reverter

1. Criar um plano para reverter uma versão.
2. Certifique-se de que o estado do ambiente de produção, incluindo bancos de dados e o estado dos sistemas de arquivos, seja feito backup antes de executar a reversão.
3. Pratique o plano de reversão, incluindo a restauração do backup ou a migração do banco de dados antes de cada versão para garantir que o plano funcione conforme o esperado.

Estratégias de implantação



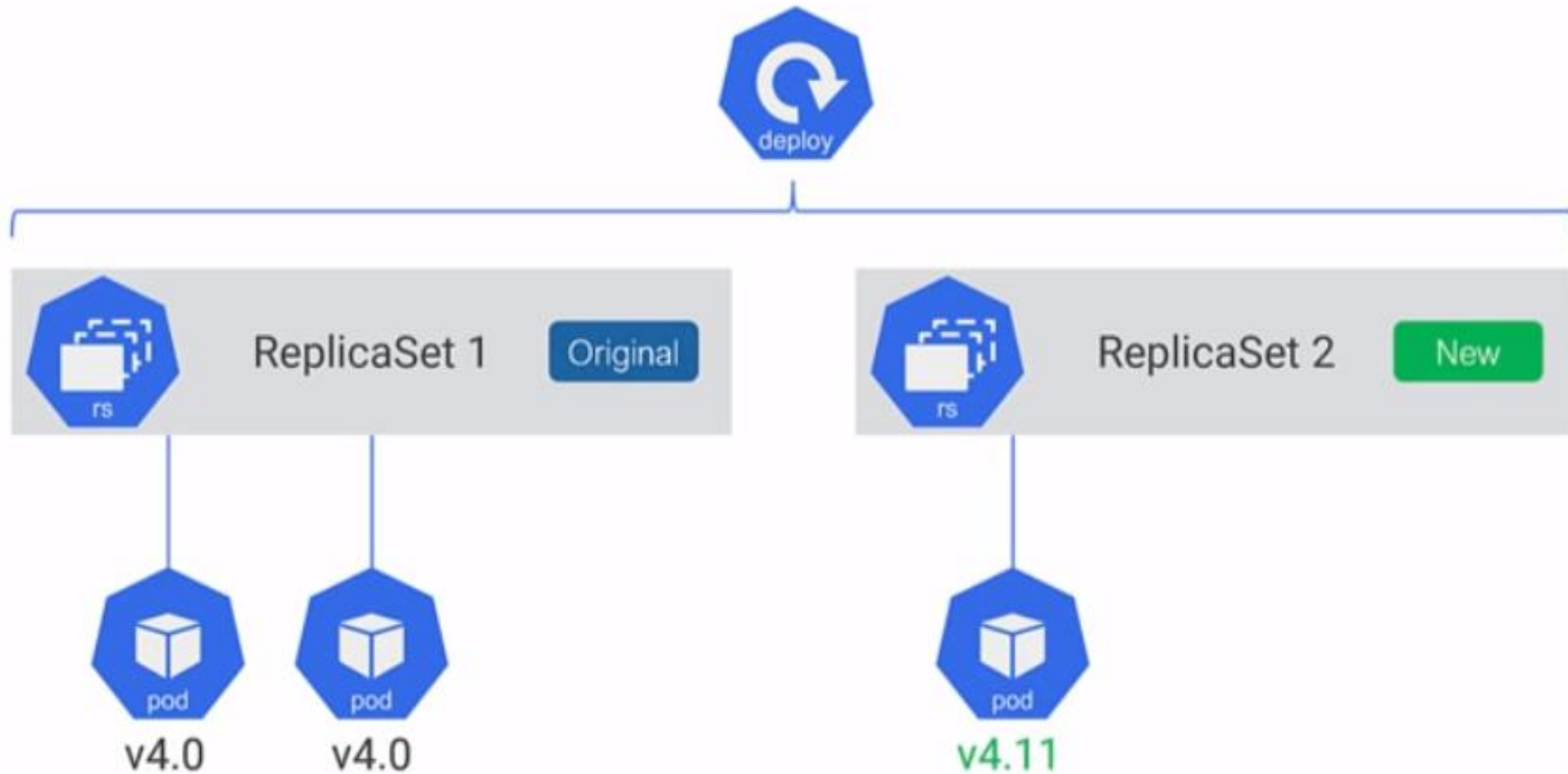
Workflow de Rolling Deployment com Kubernetes



Estratégias de implantação



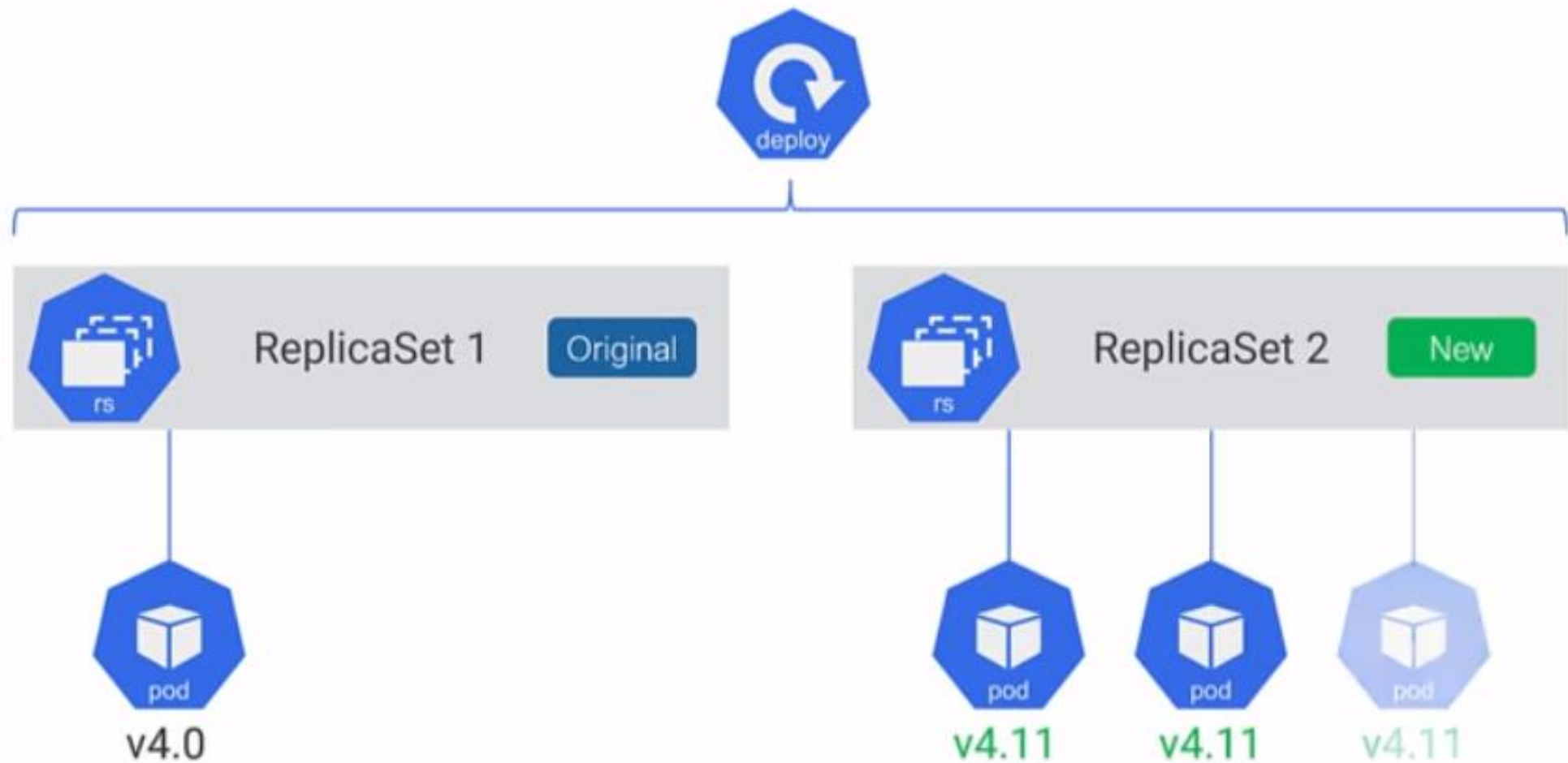
Workflow de Rolling Deployment com Kubernetes



Estratégias de implantação



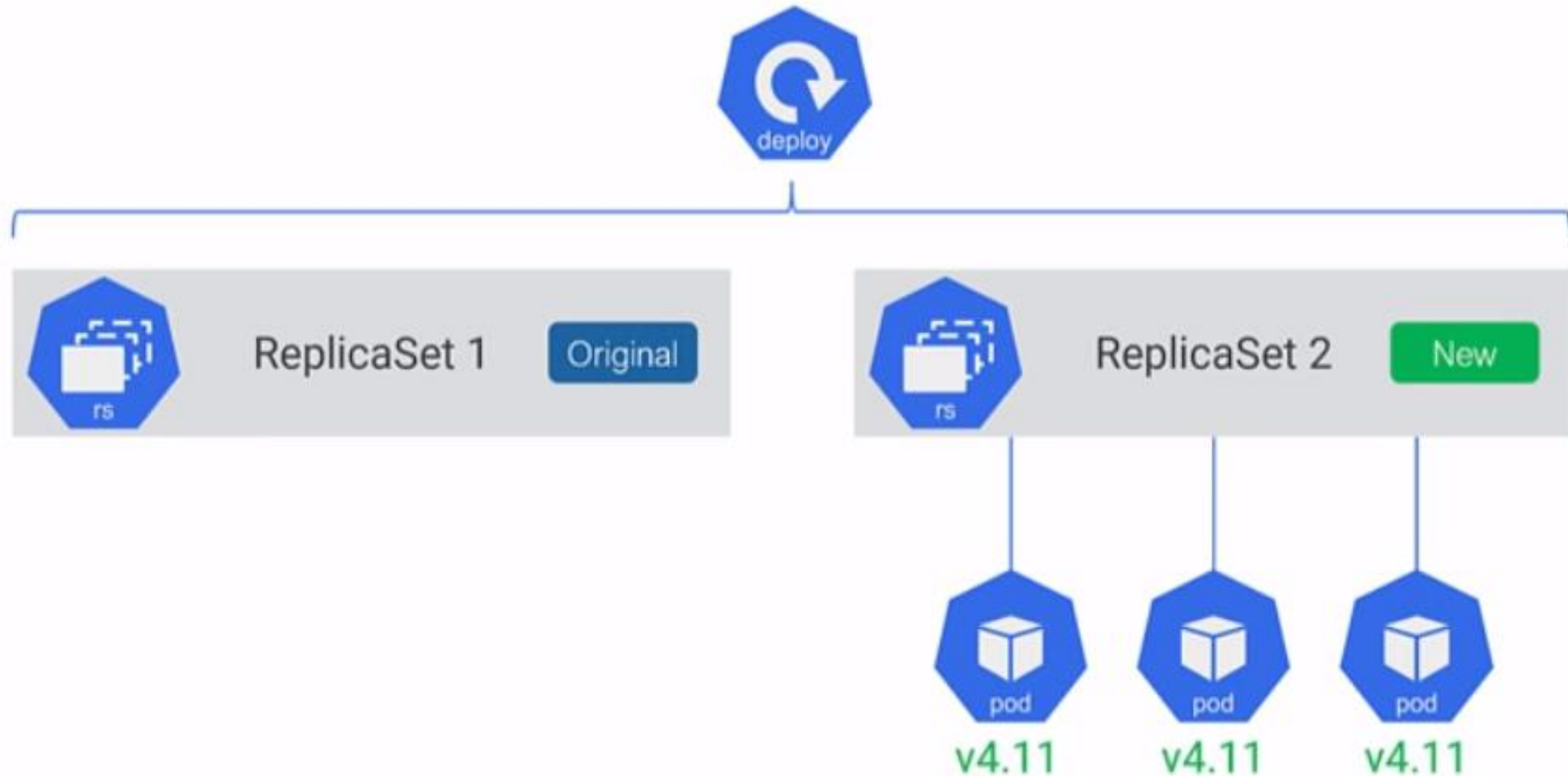
Workflow de Rolling Deployment con Kubernetes



Estratégias de implantação



Workflow de Rolling Deployment com Kubernetes



Estratégias de implantação



Implantações canárias

- Normalmente, supõe-se que haja apenas uma versão ativa do aplicativo no ambiente de produção.
- Como existe apenas uma versão, facilita o processo de correção de bugs e a infraestrutura não é complexa.
- Mesmo tendo ambientes de Testes, muitas vezes existem bugs, erros, defeitos, de novas funcionalidades implantadas que aparecem em Produção.
- Além disso, existem ambientes de Produção cuja infraestrutura é tão complexa e grande que não é viável replicá-la para um ambiente de Teste.

Estratégias de implantação



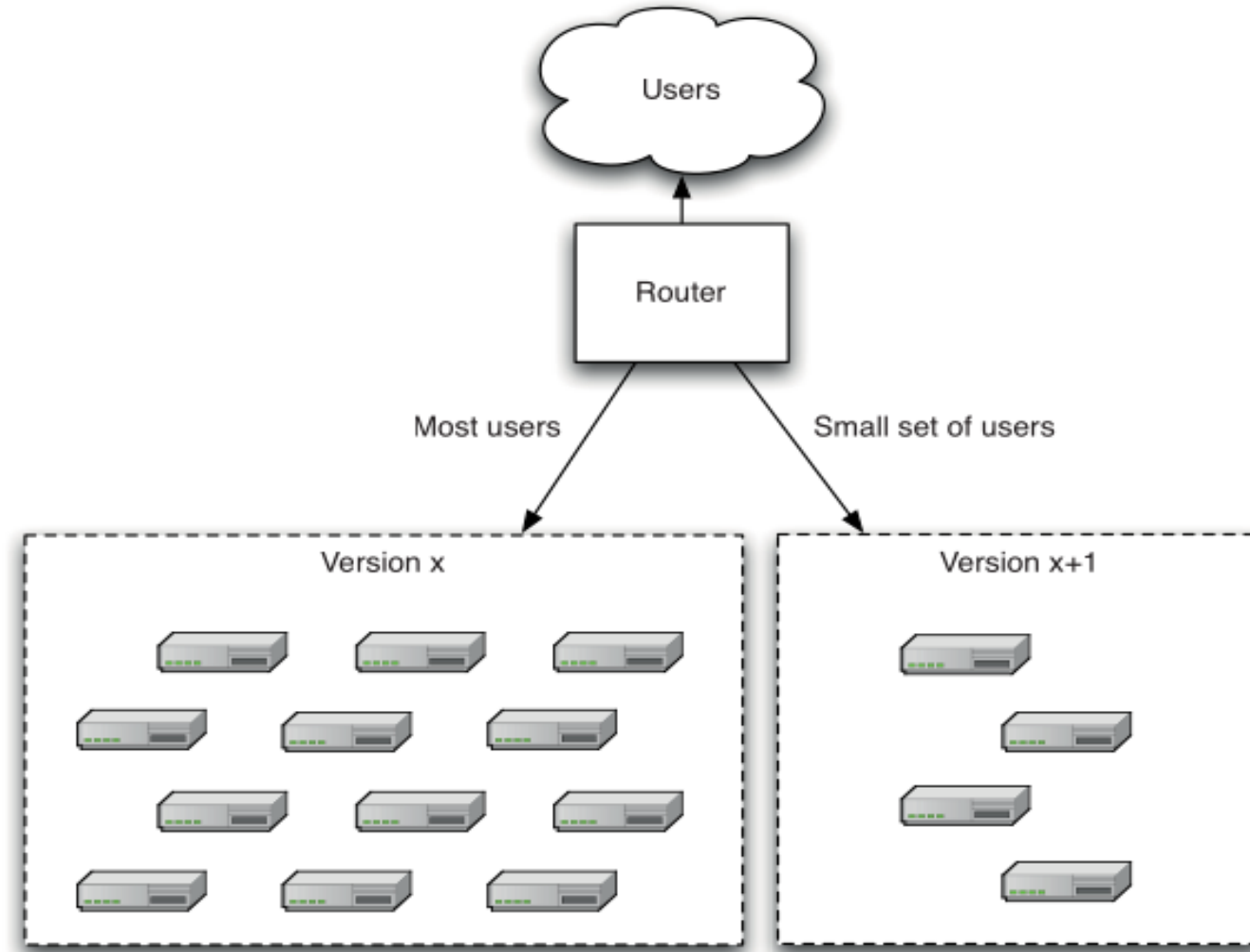
Implantações canárias

- A implantação canário pode resolver esses problemas.
- Consiste em implantar uma nova versão do aplicativo apenas em um subconjunto de servidores em produção, permitindo assim um feedback rápido dos usuários finais.
- Reduza o risco identificando problemas antes de afetar todos os usuários, pois apenas um pequeno grupo de usuários verá as alterações implantadas.

Estratégias de implantação



Implantações canárias



Estratégias de implantação



Workflow de Canary Deployments

- Semelhante às implantações azul-verde, a nova versão do aplicativo é implantada primeiro em um conjunto de servidores para os quais nenhum tráfego de usuário é roteado.
- Testes de fumaça e, se desejado, testes de desempenho são realizados nesta nova versão.
- Em seguida, os usuários selecionados são roteados para a nova versão.

Estratégias de implantação



Workflow de Canary Deployments

- Algumas empresas optam por escolher "usuários avançados" como os primeiros a usar a nova versão.
- É possível ter várias versões em produção simultaneamente, rotear diferentes grupos de usuários conforme necessário.
- Desta forma, pode ser "Testado em Produção".
- Se o pequeno grupo de usuários relatar falhas críticas nas alterações implantadas, eles poderão ser redirecionados para a versão "antiga".

Estratégias de implantação



Benefícios das implantações canárias

- **Facilita a reversão:** basta interromper o roteamento de usuários para a versão defeituosa e você poderá investigar os logs conforme sua conveniência.
-
- **Teste A/B:** encaminhe alguns usuários para a nova versão e outros para a versão antiga. Algumas empresas medem o uso de novos recursos e os removem se não forem usados por pessoas suficientes. Outros medem a receita gerada pela nova versão e reverterem se a receita for menor.

Estratégias de implantação



Benefícios das implantações canárias

- **Verificação dos requisitos de capacidade:** Você pode verificar se seu aplicativo atende aos requisitos de capacidade aumentando gradualmente a carga:
 - Encaminhar lentamente mais e mais usuários para o aplicativo.
 - Medir o tempo de resposta e as métricas do aplicativo, como CPU, E/S e uso de memória, e observar exceções nos logs.
- Essa é uma maneira de baixo risco de testar a capacidade se o ambiente de produção for muito grande para criar um ambiente de teste de capacidade realista.

Estratégias de implantação



Considerações sobre implantações canárias

- O Canary Deployments não é para todos, pois é aplicado em ambientes de produção grandes e complexos com uma boa base de usuários. Considera também que isso implica mais custos de infraestrutura.
- É importante manter o menor número possível de versões do seu aplicativo em produção; Tente limitá-lo a dois. Suportar várias versões é doloroso.

Ferramentas para implantação contínua

Ferramentas



- **GitLab CI/CD**: Integrado diretamente ao GitLab, ele permite que você gerencie pipelines de CD completos.
- **GitHub Actions**: Oferece fluxos de trabalho automatizados desde a integração até a implantação contínua.
- **ArgoCD**: Ferramenta focada em implantações declarativas no Kubernetes.
- **Spinnaker**: Projetado especificamente para CDs, ele suporta estratégias avançadas, como azul-esverdeado e canário.

Ferramentas



- **Octopus Deploy**: Plataforma focada em implantações para múltiplos ambientes e estratégias como azul-verde e canário.
- **GoCD**: Ferramenta de CD com pipelines visuais e suporte para implantações progressivas.
- **Azure Pipelines**: Plataforma da Microsoft para gerenciamento de CI/CD em ambientes locais, de nuvem e híbridos.
- **AWS CodePipeline**: Serviço da AWS para CDs com integração nativa da nuvem.

Monitoramento e Observabilidade

Monitoramento e Observabilidade



Monitoramento

É essencial ter visibilidade do que está acontecendo nos ambientes de produção por três motivos:

- **Primero**, As empresas podem obter feedback sobre suas estratégias muito mais rapidamente se tiverem inteligência de negócios em tempo real, como quanta receita estão gerando e de onde vem essa receita.
- **Segundo**, Quando algo dá errado, a equipe de operações precisa ser informada imediatamente sobre o incidente e ter as ferramentas necessárias para rastrear a causa raiz do incidente e corrigi-lo.

Monitoramento e Observabilidade



Monitoramento

- **Terceiro**, Os dados históricos são essenciais para fins de planejamento. Sem dados detalhados sobre como os sistemas se comportaram quando houve um pico inesperado na demanda ou quando novos servidores foram adicionados, é impossível planejar a evolução da infraestrutura para atender aos requisitos de negócios.
- Há quatro áreas a serem consideradas ao criar uma estratégia de monitoramento:

Monitoramento e Observabilidade



Monitoramento

- **Orquestrar aplicativos e infraestrutura** para que possamos coletar os dados necessários.
- **Armazenar os dados** para que possam ser facilmente recuperados para análise.
- **Criar painéis** que agregam os dados e os apresentam em um formato apropriado para as operações e para os negócios.
- **Configurar notificações** para que as pessoas possam conhecer os eventos que lhes interessam.

Monitoramento e Observabilidade



Métricas de monitoramento

- **Hardware:** Voltagens, temperaturas, velocidades do ventilador e integridade periférica, bem como executar ações como desligar e ligar.
- **Sistema Operacional:** Uso de memória, espaço em disco, largura de banda de E/S e uso da CPU. No UNIX, você usa Collectd para coletar esses dados e, no Windows, você usa contadores de desempenho.
- **Middleware:** Fornece informações sobre o uso de recursos como memória, pools de conexões de banco de dados e pools de threads, bem como o número de conexões e o tempo de resposta.

Monitoramento e Observabilidade



Métricas de monitoramento

- **Aplicativos:** Eles devem ter ganchos para monitorar aspectos importantes para as operações e negócios, como o número de transações comerciais, seu valor e taxa de conversão.
- Eles também devem facilitar a análise dos dados demográficos e do comportamento do usuário, registrar o status das conexões com sistemas externos e relatar seu número de versão e as versões de seus componentes internos.

Monitoramento e Observabilidade



Métricas de monitoramento

- Existem várias maneiras de coletar dados, existem muitas ferramentas, comerciais e de código aberto, que coletarão tudo o que foi descrito acima em todo o seu data center, armazenarão, produzirão relatórios, gráficos e painéis e fornecerão mecanismos de relatórios.
- As ferramentas incluem Nagios, OpenNMS, Flapjack e Zenoss, embora existam muitas outras.

Monitoramento e Observabilidade



Métricas de monitoramento

- Assim como na integração contínua para a equipe de desenvolvimento, é essencial que a equipe de operações tenha uma tela grande e visível onde possa ver em alto nível se houver algum incidente.
- Você precisa ser capaz de se aprofundar nos detalhes quando algo der errado para descobrir qual é o problema.
- Todas as ferramentas comerciais e de código aberto oferecem esse tipo de facilidade, incluindo a capacidade de visualizar tendências históricas e realizar algum tipo de relatório.

Monitoramento e Observabilidade



Ferramentas de monitoramento

- **Prometheus**: Solução de monitoramento e alerta projetada para métricas e eventos baseados em séries temporais.
- **Grafana**: Plataforma de visualização que complementa o Prometheus para a criação de dashboards interativos.
- **Nagios**: Monitoramento de infraestrutura, aplicativos e sistemas de rede.
- **Datadog**: Serviço de nuvem para monitorar métricas, logs e rastreamentos distribuídos.

Monitoramento e Observabilidade



Ferramentas de monitoramento

- **New Relic**: Monitoramento de desempenho de aplicativos (APM) e análise da experiência do usuário.
- **Elastic Stack (ELK)**: Combinação de Elasticsearch, Logstash e Kibana para análise e monitoramento de logs.
- **Azure Monitor**: Solução nativa do Azure para monitoramento em ambientes de nuvem e locais.
- **AWS CloudWatch**: Monitoramento e gerenciamento de recursos na AWS, incluindo métricas, logs e eventos.

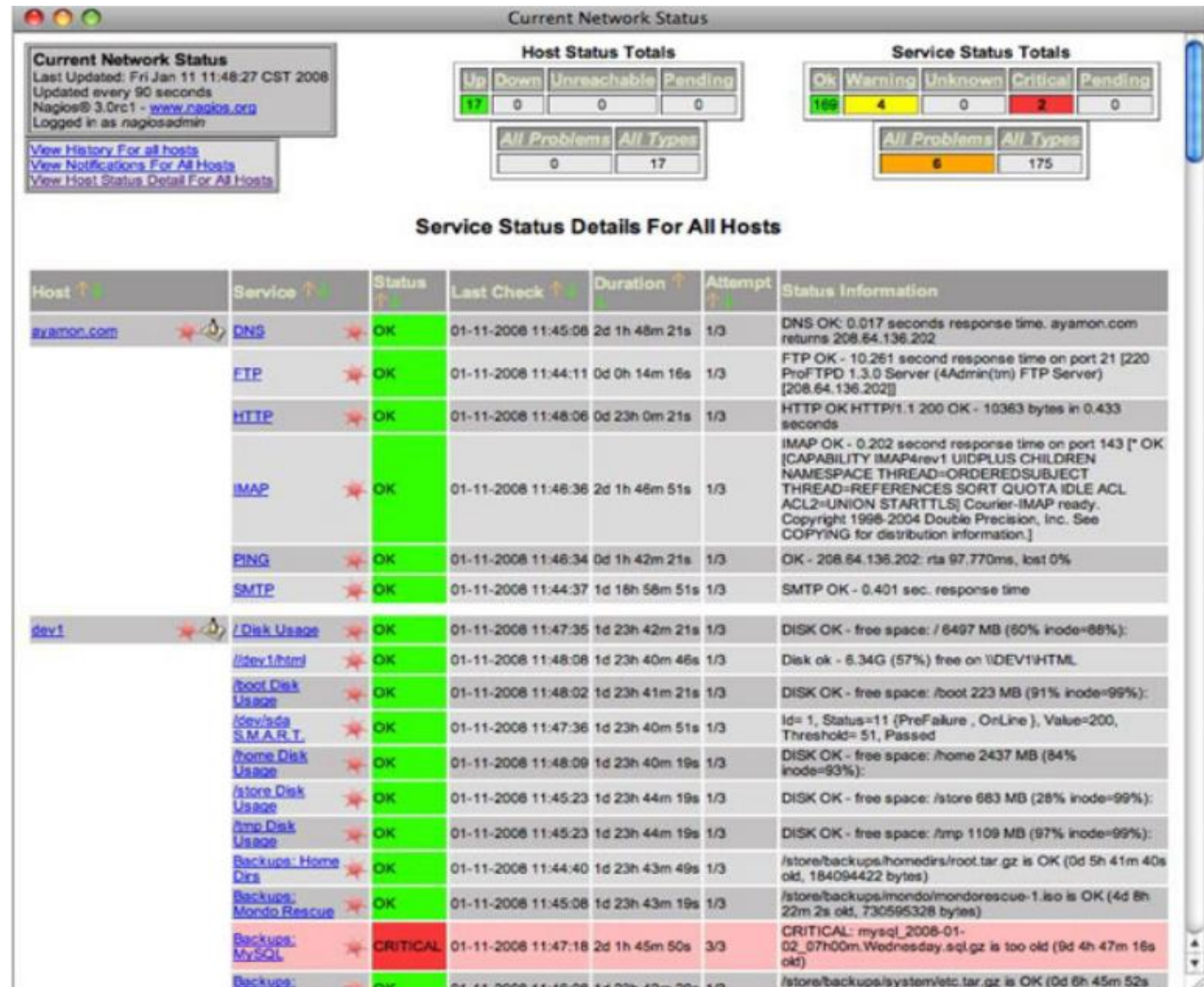
Monitoramento e Observabilidade



Painel

Exemplo

Ferramenta:
Nagios



Monitoramento e Observabilidade



Observabilidade

- É a capacidade de entender o estado interno de um sistema com base em suas saídas (logs, métricas e rastreamentos).
- Seu objetivo é permitir que as equipes identifiquem, diagnostiquem e resolvam problemas de forma proativa em sistemas complexos, mesmo quando eles não foram previstos anteriormente.
- A observabilidade permite que você responda a perguntas que o monitoramento tradicional não prevê.
- Observabilidade e monitoramento não são os mesmos no DevOps, embora estejam relacionados.

Monitoramento e Observabilidade



Benefícios da observabilidade

- Ele permite que você detecte problemas antes que eles afetem os usuários.
- Ajuda a resolver problemas imprevistos rapidamente.
- Identifique gargalos e melhore a eficiência do sistema.
- Fornece uma visão integrada do sistema em vez de monitoramento isolado.

Monitoramento e Observabilidade



Pilares da observabilidade

A observabilidade é apoiada pelos 3 pilares a seguir:

- **Logs:**
 - Logs de eventos detalhados.
 - Eles permitem que o comportamento do sistema seja reconstruído no passado.

Monitoramento e Observabilidade



Pilares da observabilidade

- **Métricas:**
 - Dados numéricos sobre o desempenho do sistema (por exemplo, uso da CPU, memória, etc.).
 - Forneça uma visão quantitativa do estado do sistema.
- **Traces:**
 - Eles nos permitem entender como os componentes de um sistema interagem.

Monitoramento e Observabilidade



Ferramentas para observabilidade

- **Logs:**
 - ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Fluentd.
- **Métricas:**
 - Prometheus, Grafana.
- **Traces:**
 - Jaeger, OpenTelemetry.

Monitoramento e Observabilidade



Diferenças entre monitoramento e observabilidade

Aspecto	Monitoring	Observability
Propósito	Monitorar métricas conhecidas	Investigar problemas desconhecidos
Enfoque	Reativo	Proativo
Dados	Métricas predefinidas	Logs, métricas e traces
Flexibilidade	Limitado às métricas esperadas	Responda a perguntas inesperadas

Monitoramento e Observabilidade



Rastreabilidade

- A rastreabilidade no DevOps é a capacidade de rastrear todas as alterações feitas em um sistema, desde o desenvolvimento inicial até sua implantação na produção.
- Isso inclui o rastreamento completo do ciclo de vida do software: código, configurações, artefatos, testes e implantações.
- A rastreabilidade não faz parte estritamente da observabilidade ou do monitoramento, mas pode complementá-los em um ecossistema de DevOps.

Monitoramento e Observabilidade



Rastreabilidade

- **Relação com a observabilidade:**
 - A rastreabilidade oferece suporte à observabilidade fornecendo links entre alterações de código, implantações e resultados do sistema. Isso facilita a compreensão de "qual alteração causou qual efeito", mas não fornece diretamente métricas, logs ou rastreamentos.
- **Relação com o Monitoramento:**
 - A rastreabilidade não mede o desempenho em tempo real, mas pode facilitar o diagnóstico relacionando eventos específicos a versões de software implantadas.

Monitoramento e Observabilidade



Benefícios da rastreabilidade

- **Maior qualidade e confiabilidade:** Rastreando as alterações e relacionando-as aos resultados.
- **Redução de riscos:** Detecção rápida de problemas rastreando a causa raiz.
- **Automação:** Integração em pipelines de CI/CD para registro contínuo de dados.

Monitoramento e Observabilidade



Benefícios da rastreabilidade

- **Requisitos:** Ligação entre funcionalidades e código associado.
- **Commits e Pull Requests:** Documente todas as alterações no código.
- **Artefactos de Build:** Conexão entre o código compilado e a fonte original.
- **Testes:** Vincular os resultados do teste às versões do software.
- **Implantações:** Eles relacionam cada versão aos ambientes em que ela é executada.

Métricas

Métricas



Métricas de Infraestrutura

- **CPU Usage:** Uso médio e pico da CPU.
- **Memory Utilization:** Memória usada vs. memória total.
- **Disk I/O:** Atividade de leitura/gravação de disco.
- **Network Throughput:** Largura de banda usada.
- **Uptime/Downtime:** Disponibilidade do servidor.

Métricas



Métricas do aplicativo

- **Response Time:** Tempo médio de resposta por solicitação.
- **Error Rates:** Taxa de falha de solicitação.
- **Request Rate:** Número de solicitações por segundo.
- **Transaction Duration:** Duração de transações específicas.

Métricas



Métricas de Logs

- **Patterns in Log Data:** Detecção de anomalias.
- **Number of Errors/Warnings:** Erros e Warnings em logs.

Métricas de Usuário

- **Active Sessions:** Número de usuários ativos simultaneamente.
- **Traffic Anomalies:** Aumentos inesperados no tráfego.

Métricas



Métricas de contêiner e orquestrador

- Container Resource Usage: Uso de recursos
- Pod Status: Status do pod no Kubernetes.
- Scaling Events: Alterações na escalabilidade de recursos.

Q&A